



Instituto Tecnológico de Puerto Rico

Recinto de San Juan

LABORATORIO 5 - SEMANA 6

Arreglos y cadenas de caracteres

Curso	TESI 2105 - Programación Orientada a Objetos
Semana	6
Actividad	Laboratorio 5
Tema	Arreglos y cadenas de caracteres
Evidencia	Ejercicios de almacenamiento, recorrido y manipulación de arreglos y cadenas

Propósito: Aplicar el contenido oficial de la Semana 6 mediante ejercicios que permitan declarar, acceder, recorrer y manipular arreglos unidimensionales y multidimensionales y trabajar con cadenas de caracteres y sus operaciones.

Nombre del estudiante	Geraldo Santiago Perez
Repositorio / archivo	https://github.com/gsantiagoperez07-hue/Tesi2105_inventario-sencillo_Evolutivo_Geraldo-Santiago.git
Fecha	30 de Septiembre 2026
Sección	Semana 6

1. PUNTO DE PARTIDA

Trabaja con el entorno y el lenguaje utilizados en el curso. Si integras la actividad al Programa Personal Evolutivo, conserva el mismo repositorio y no elimines las versiones anteriores.

En este laboratorio utilizare Visual Studio Code para desarrollar y ejecutar los ejercicios de arreglos y cadenas de caracteres.

2. ARREGLO UNIDIMENSIONAL

Crea un arreglo unidimensional con al menos cinco datos relacionados con una situación sencilla. Luego realiza lo siguiente:

- Muestra el contenido completo.
- Accede a por lo menos dos elementos mediante su índice.
- Modifica un elemento existente.
- Recorre el arreglo con un ciclo y muestra cada valor.

¿Qué representan los datos almacenados en tu arreglo?

Los datos almacenados representan los precios de cinco productos diferentes. Cada posición del arreglo contiene el precio de un producto.

3. ARREGLO MULTIDIMENSIONAL

Crea una estructura de dos dimensiones con al menos dos filas y tres elementos por fila. Debe representar datos organizados de forma lógica.

Qué representa	Respuesta del estudiante
Cada fila	Representa un estudiante
Cada columna o posición	Representa una nota del estudiante.
Cómo se accede a un dato específico	Mediante los índices de fila y columna, por ejemplo <code>notas[0][1]</code>
Cómo se recorre la estructura	Mediante dos ciclos <code>for</code> , uno para las filas y otro para las notas.

4. CADENAS DE CARACTERES

Utiliza una cadena de texto y realiza operaciones que permitan observar cómo se manipulan sus caracteres.

Operación solicitada	Evidencia / explicación
Mostrar la longitud de la cadena	Utilice <code>len(texto)</code> para obtener la cantidad de caracteres.
Acceder a un carácter mediante índice	Hice <code>texto[3]</code> para acceder a un carácter específico.
Recorrer los caracteres	Se utilizó un ciclo <code>for</code> para recorrer cada carácter.

Operación solicitada	Evidencia / explicación
Realizar una búsqueda dentro del texto	Lo hice “grama” in texto para buscar texto dentro de la cadena.
Aplicar una transformación de texto	Utilize <code>texto.upper()</code> para convertir el texto a mayusculas.

5. INTEGRACIÓN

Explica en 3 a 5 oraciones cómo podrías utilizar arreglos y cadenas de caracteres dentro de un programa que resuelva una necesidad real.

Los arreglos sirven para guardar varios datos en un programa. Las cadenas sirven para almacenar textos como nombres o productos. Ambos se pueden usar para organizar mejor la información de un programa.

6. COMPROBACIÓN DEL PROGRAMA

Verificación	Estado
El arreglo unidimensional fue creado y recorrido correctamente.	☐ ✓ Sí ☐ Requiere corrección
La estructura multidimensional tiene un propósito claro.	☐ ✓ Sí ☐ Requiere corrección
Las operaciones con cadenas producen el resultado esperado.	☐ ✓ Sí ☐ Requiere corrección
El programa ejecuta sin errores que impidan completar la actividad.	☐ ✓ Sí ☐ Requiere corrección

7. ENTREGA

- Entrega el archivo o evidencia solicitada en el espacio indicado por el profesor en OrbundSIS.
- Incluye este documento completado cuando así se indique.
- La fecha y hora límite serán las publicadas por el profesor.

Política de entrega tardía: Toda entrega posterior a la fecha límite tendrá una penalización inicial de 10 puntos. Por cada día adicional de atraso después del primer día fuera de término, se descontarán 5 puntos adicionales.